Berufsbildungsschule Winterthur

Gatsby Framework

Minh Pham, Mischa Barmettler, Gioele Parisi

Version: 1.0
Autor:
Ausgabe: 13. April 2026

Inhaltsverzeichnis

Versionisierung 2
Einleitung 3
1.0 Eco-System 3
1.1 Infrastruktur 3
1.2 CLI 4
1.3 Migration 4
2.0 Performance 4
3.0 Business Models and Pricing 5
4.0 Skalierbarkeit 5
4.1 Deployment 5
4.2 Managed Service vs manually set up 6
Anhang 6
Informationen 6

Versionisierung

Version	Datum	Bearbeitet durch	Änderungen

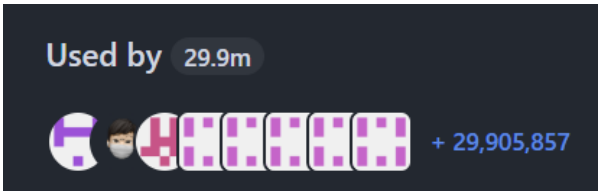
Einleitung

Am 16. März 2026 haben wir einen Auftrag bekommen. Der Auftrag ist, das Wissen zu einem bestimmten Framework zu vertiefen. Währenddessen arbeiten wir an einem kleinen Projekt.

1.0 Eco-System

1.1 Infrastruktur

Das Gatsby-Framework, das seit zehn Jahren in Entwicklung ist, setzt sich aus React-JS zusammen, welches für die Entwicklung des Front- und Backends verantwortlich ist, und GraphQL als Datenstruktur. Es lässt sich feststellen, dass beide Technologien global betrachtet eine hohe Popularität aufweisen.



Anzahl Benutzer von React-JS Quelle: https://github.com/facebook/react

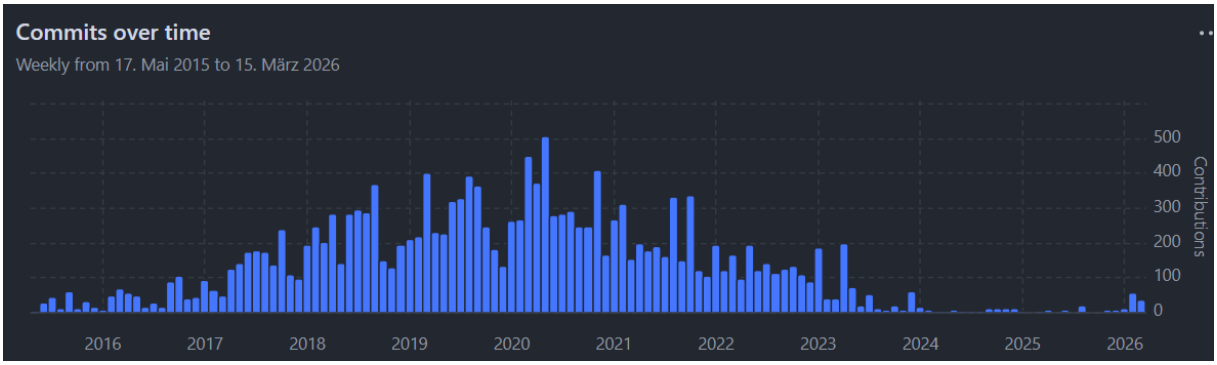
Top Companies That Use React

- **Meta (Facebook, Instagram, Messenger):** Chose React for high-performance UIs at scale. Enables smooth interactions for billions of daily active users.
- **Netflix:** Uses React for fast rendering and smooth browsing under heavy load. Ensures consistent streaming experience across devices.
- **Airbnb:** Relies on React for reusable components and scalable booking flows. Helps teams ship features quickly with shared UI patterns.
- **Uber:** Uses React/React Native for cross-platform dashboards and real-time updates. Provides unified rider and driver experiences across apps.
- **Amazon:** Implements React in e-commerce features and AWS console for flexibility. Handles massive product catalogs and enterprise dashboards efficiently.
- **WhatsApp Web:** Built with React for efficient, real-time messaging. Supports millions of concurrent chats with minimal lag.
- **Microsoft (Office 365, Teams):** Uses React for component reusability and fast rendering. Powers collaborative features like real-time document editing.
- **Shopify:** Powers dashboards, storefronts, and mobile apps with React consistency. Simplifies merchant tools and provides seamless buyer journeys.
- **Discord:** Leverages React for dynamic chat, voice, and real-time UIs. Keeps servers, messages, and notifications instantly updated.
- **Pinterest:** Uses React for scalable, image-heavy interactive feeds. Delivers smooth scrolling and discovery in visual search.

Quelle: https://www.geeksforgeeks.org/reactjs/companies-that-use-react/

In dieser Institution sind 4000 Personen tätig, die innerhalb der letzten zehn Jahre 158 Releases veröffentlicht haben.

An dieser Stelle wird ersichtlich, welche erheblichen Anstrengungen in das Gatsby-Framework investiert wurden.



Quelle: https://github.com/gatsbyjs/gatsby/graphs/contributors

Der Master Branch wird täglich aktualisiert.

Quelle: https://github.com/gatsbyjs/gatsby/commits/master/

1.2 CLI

Das Gatsby-Framework hat eine eigene Befehlszeilenschnittstelle (CLI) namens Gatsby CLI. Es sorgt für die Installation des Gatsby-Framework Projekts <gatsby new>, das Initialisierung des Entwicklungsserver <gatsby develop> und die produktive Version des Projekts <gatsby build>.

Die Dokumentation findet man unter: https://www.gatsbyjs.com/docs/reference/gatsby-cli/.

1.3 Migration

Wenn man aus React stammt, kommt sich mit dem Gatsby-Framework sehr einfach klar, denn Gatsby verwendet viele Komponenten und CSS-Styles aus React-JS. Eine Herausforderung wäre das Routing. Das Routing ein dateibasiertes System, das passend zum GraphQL ist.

2.0 Performance

Gatsby ist einer der schnellsten Frameworks aus Nutzersicht, da es statische Websites generiert, deren Datennetzwerk und Struktur durch React, Webpack und GraphQL hochgradig optimiert sind. Dies sind die wichtigsten Performance Vorteile, die Gatsby bietet:

Plugin: gatsby-plugin-image ist essenziell. Es übernimmt automatisch die Skalierung, Komprimierung und die Umwandlung der Bilder in moderne Formate (wie WebP). Zudem werden Bilder per Lazy Loading erst dann geladen, wenn sie im sichtbaren Bereich des Nutzers auftauchen. Das reduziert die initiale Ladezeit massiv.

Durch das Vorab-Rendern der Seiten während des Build-Prozesses ist das HTML bereits komplett fertig, wenn der Nutzer die Seite aufruft. Da weder der Server zur Laufzeit rechnen muss (kein SSR) noch der Browser die Seite erst aufbauen muss (wie beim Client-Side Rendering von Angular), lädt die Website nahezu sofort.

Gatsby zerteilt den Code intelligent (Code Splitting) und lädt immer nur exakt die Ressourcen, die für die aktuell angezeigte Seite zwingend nötig sind. Der Clou: Links zu zukünftigen Unterseiten werden im Hintergrund vorab geladen (Prefetching), sobald sie auf dem Bildschirm auftauchen. Klickt der Nutzer darauf, lädt die neue Seite ohne spürbare Verzögerung, was für eine flüssige Navigation sorgt.

3.0 Business Models and Pricing

Gatsby steht unter der MIT-Lizenz (Open Source). Dadurch kann jede Person das Framework komplett kostenlos und frei für eigene Projekte nutzen.

Aber wie wird damit Geld verdient? Im Jahr 2023 wurde die Firma hinter Gatsby von Netlify gekauft, einem der grössten Hosting-Anbieter für moderne Webseiten. Netlifys Geschäftsmodell basiert auf einer "Freemium"-Strategie: Die Basis-Version der Hosting-Plattform ist für Entwickler und Hobby-Projekte komplett kostenlos, was viele neue Nutzer anlockt. Sobald Unternehmen Netlify jedoch für grosse Projekte mit ganzen Teams, hohem Datenverkehr (Bandbreite) und speziellen Sicherheitsfeatures nutzen wollen, zahlen sie monatliche Gebühren.

Quelle: https://www.netlify.com/press/netlify-acquires-gatsby

4.0 Skalierbarkeit

4.1 Deployment

Man hat volle Kontrolle zum Deployment, denn im Projektstruktur befindet sich der produktive Build im Public Directory.

TEXT Copy

```
/
|-- /.cache
|-- /plugins
|-- /public
|-- /src
    |-- /api
    |-- /pages
    |-- /templates
    |-- html.js
|-- /static
|-- gatsby-config.js
|-- gatsby-node.js
|-- gatsby-ssr.js
|-- gatsby-browser.js
```

Quelle: https://www.gatsbyjs.com/docs/reference/gatsby-project-structure/

Das zwingt dich nicht in einem bestimmten Ökosystem, was eigentlich einfach macht es zu wechseln, denn die App wird wachsen.

4.2 Managed Service vs manually set up

Anbieter wie Netlify, Vercel oder Gatsby Cloud (jetzt Teil von Netlify) übernehmen das automatische Skalieren, CDN-Caching und die Build-Pipeline. Das spart Zeit und Geld, wenn die Nutzerzahlen steigen.

Du kannst Gatsby auch auf eigenen Servern betreiben. Das gibt dir Kontrolle über Sicherheitsrichtlinien, aber manueller Aufwand bei der Anpassung der Serverkapazitäten ist nötig.

Anhang

Informationen

https://www.sanity.io/glossary/gatsby

https://docs.netlify.com/build/frameworks/framework-setup-guides/gatsby/?data-tab=adapters

https://www.gatsbyjs.com/docs/reference/gatsby-project-structure/